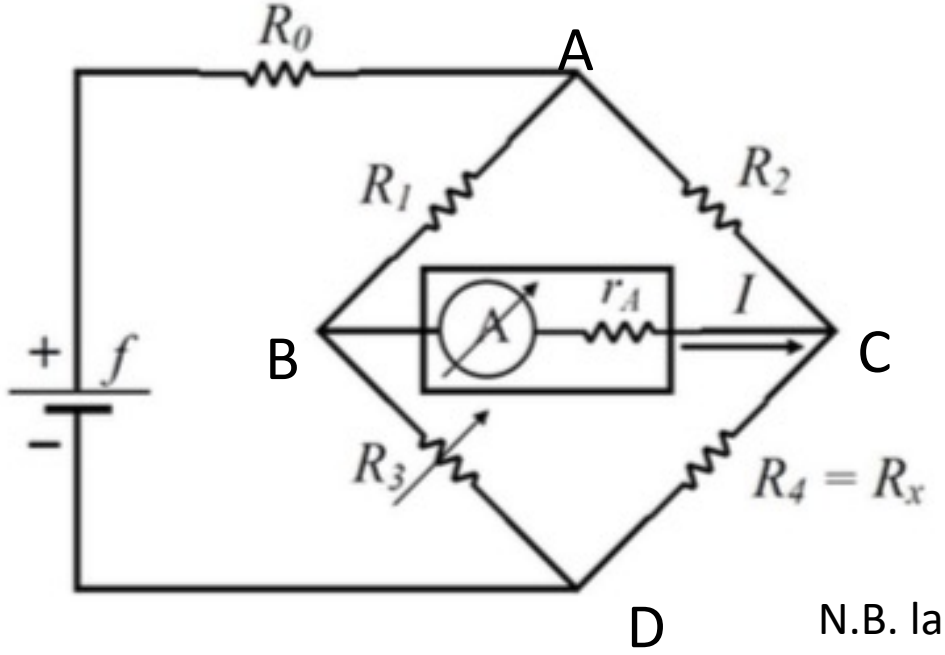
Parte 1 - Il ponte di Wheatstone



$$V_C - V_B \propto (R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3)$$

$$V_B = V_C \Rightarrow R_4 \cdot R_1 = R_2 \cdot R_3$$

$$\Rightarrow R_4 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$$

N.B. la notazione è diversa rispetto a quella del libro!

Realizzare un ponte di Wheatstone per misurare il valore della resistenza $R_x = R_4$

Utilizzare le seguenti resistenze:

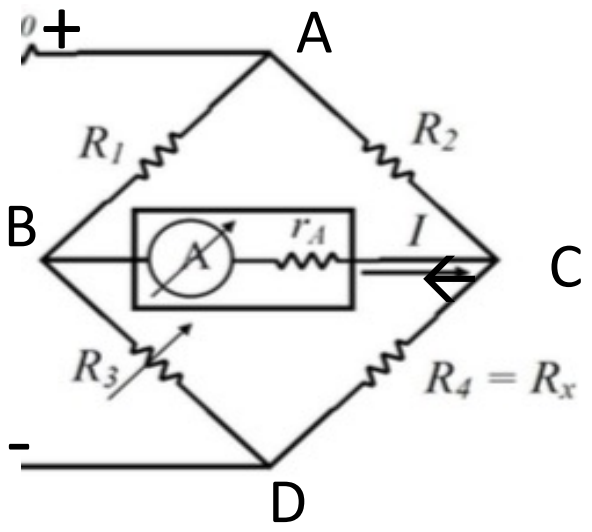
R_0 =4.7kΩ (serve solo a limitare le correnti)

R_1 = 220Ω, R_2 =120Ω, R_x = 150Ω

f.e.m. f = 15 V

- la resistenza R_3 variabile è determinata con una cassetta di resistenze che possono essere variate con un passo δR= 1Ω oppure 10 Ω a seconda del modello.
- partendo da R_3=0, aumentare la resistenza R_3 e misurare la corrente I. Al variare di R_3 potete osservare che I via via diminuisce, si annulla e poi cambia verso di percorrenza (dovrete scambiare i morsetti del del multimetro che misura solo correnti positive!)

- Nel montaggio del circuito si deve prestare attenzione al verso della corrente che è massima per la configurazione di partenza R_3=0 e scegliere conseguentemente la portata dell'amperometro



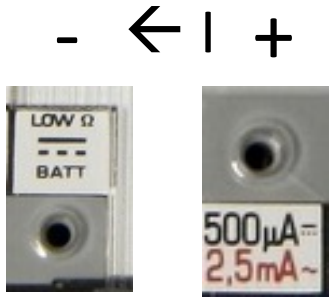
in generale:

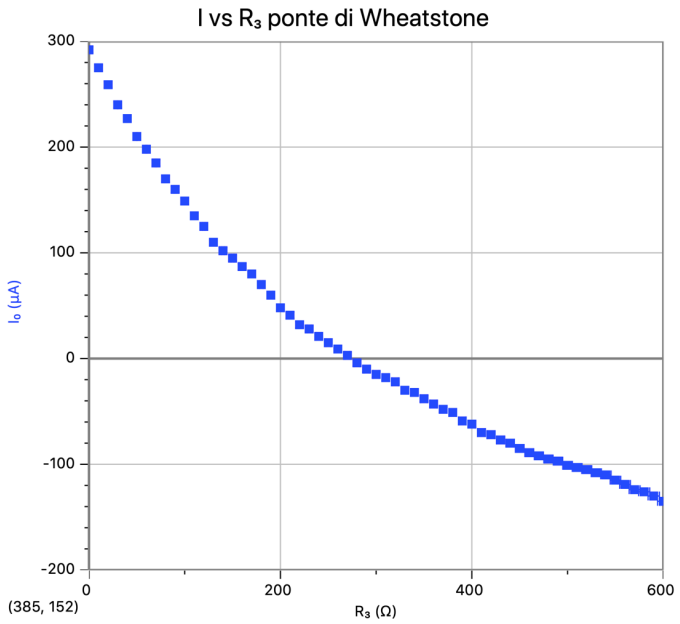
$$V_C - V_B \propto (R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3)$$

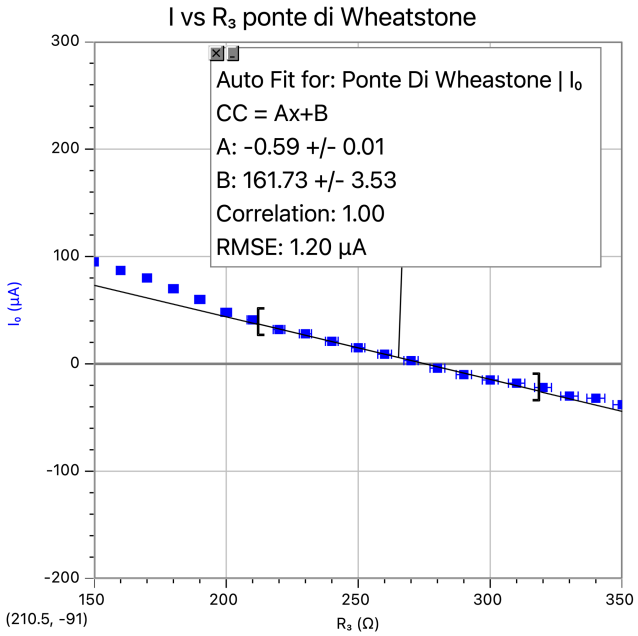
$$\text{per } R_3 = 0 \Rightarrow (V_C - V_B) > 0$$

$$\text{corrente } I_{max}: \quad C \to B$$

- fare attenzione ai collegamenti dell'amperometro per misurare correnti positive
- fissare il fondo-scala dell'amperometro partendo da valori alti 50 mA fino ad ottenere quello di maggiore sensibilità (dovrebbe essere 500 μA)







Graficare I vs R_3, e nella regione di interesse (I~0) ricavare con un fit lineare il valore di R_3 a I=0.

→ I= A.R + B

→ 0= A. R_3 +B

→ R_3= - B/A

Nella stima dell'incertezza di R_3 dai parametri A e B della retta contribuisce anche il termine di covarianza:

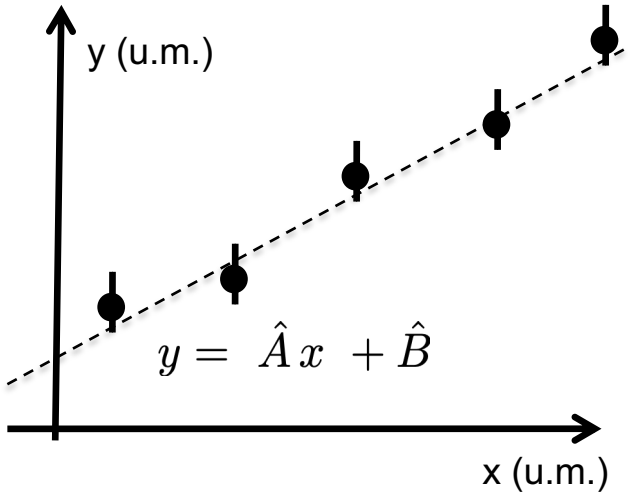
$$\sigma_{R_3}^2 = \frac{1}{A^2} \cdot \sigma_B^2 + \frac{B^2}{A^4} \cdot \sigma_A^2 + 2\left(-\frac{1}{A}\right)\left(+\frac{B}{A^2}\right)\mathrm{cov}(A,B)$$

→ stimare la resistenza $R_x = R_4$ con la sua incertezza e confrontarla con il valore misurato col multimetro digitale.

$$R_4 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} \Rightarrow \frac{\Delta R_4}{R_4} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_3}{R_3}\right)^2}$$

Formule per il fit lineare:

Dato il set di misure (x_i, y_i) e $w_i=(\Delta y_i)^{-2}$ si ricava:



$$\Sigma_0 = \sum_{i=1}^{n} w_i; \quad \Sigma_x = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i; \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i^2;$$

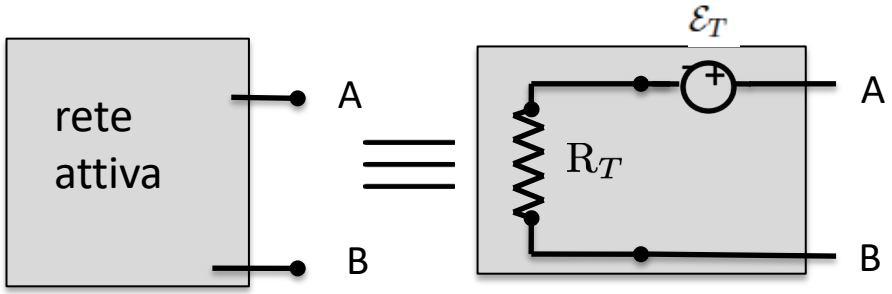
$$\Sigma_{xy} = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i y_i; \quad \Sigma_y = \sum_{i=1}^{n} w_i y_i$$

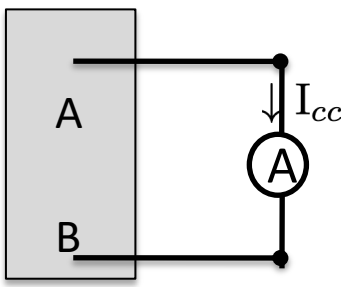
$$\hat{B} = \frac{1}{\Delta}\left(\Sigma_{xx}\Sigma_y - \Sigma_x\Sigma_{xy}\right); \quad \hat{A} = \frac{1}{\Delta}\left(\Sigma_0\Sigma_{xy} - \Sigma_y\Sigma_x\right); \quad \Delta = \left(\Sigma_0\Sigma_{xx} - (\Sigma_x)^2\right)$$

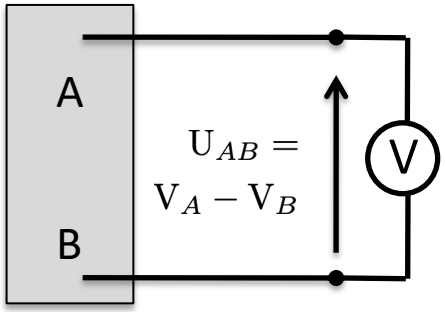
$$\mathrm{var}[\hat{B}] = \sigma^2_{\hat{B}} = \frac{\Sigma_{xx}}{\Delta} \qquad \mathrm{var}[\hat{A}] = \sigma^2_{\hat{A}} = \frac{\Sigma_0}{\Delta} \qquad \mathrm{cov}[\hat{A}, \hat{B}] = -\frac{\Sigma_x}{\Delta}$$

Per evitare di incorrere in numeri molto grandi o piccoli che potrebbero dare problemi di tipo numerico, conviene usare le unità di misura appropriate per le quali le grandezze sono espresse con numeri $O(x)\sim(10^{-1}\text{-}10^{1})$

Parte 2 – studio del circuito equivalente di Thévenin





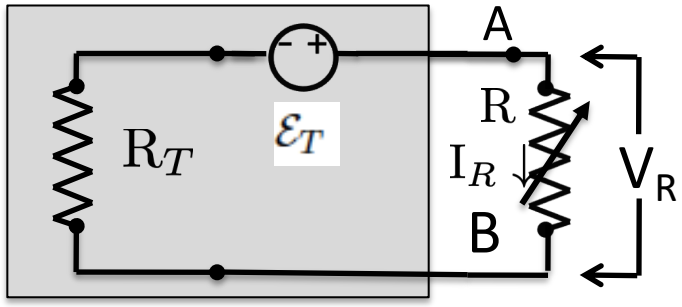


→per determinare i parametri di Thevenin dovrei misurare: U_{AB} e I_{cc}

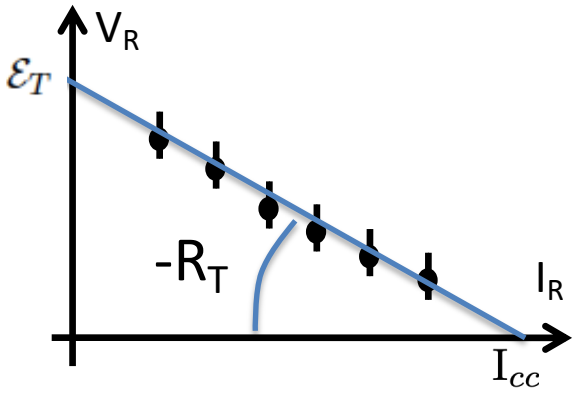
$$\mathcal{E}_T \equiv |U_{AB}| \qquad R_T = \frac{U_{AB}^{(m)}}{I_{cc}};$$

→ **ma il corto circuito è una configurazione potenzialmente dannosa per i dispositivi!**

→ metodo della curva caratteristica: si connette un carico resistivo R (variabile) e di misurano V_R e I_R fino ad estrapolare i valori a R=0



$$\mathcal{E}_T = (R_T + R)\, I_R$$
$$\mathcal{E}_T = R_T\, I_R + V_R$$
$$\Rightarrow V_R = \mathcal{E}_T - R_T\, I_R$$

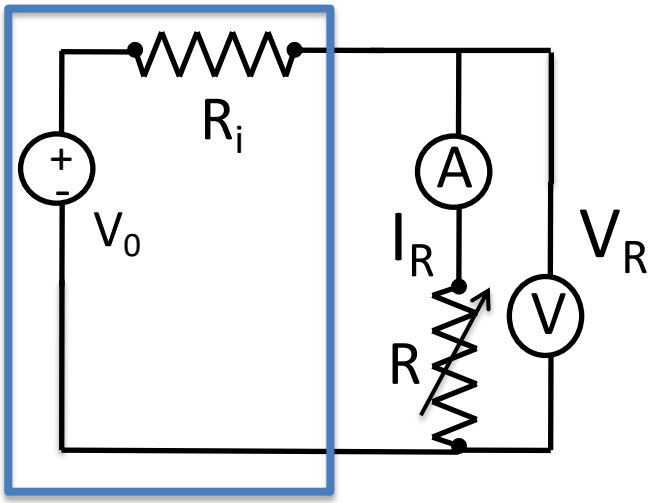


→ Si graficano i punti sperimentali ($V_R^{(m)}$,$I_R^{(m)}$) e tramite fit lineare si ricavano ε_T e R_T

→ il voltmetro è a valle così r_A "non influenza" perché il valore attuale della resistenza di carico ($R+r_A$) non interviene!

→ r_v perturba I_R usando il multimetro digitale come voltmetro (r_v~10MΩ) l'effetto è generalmente trascurabile

Applicazione alla misura di una resistenza «interna» di generatore di tensione

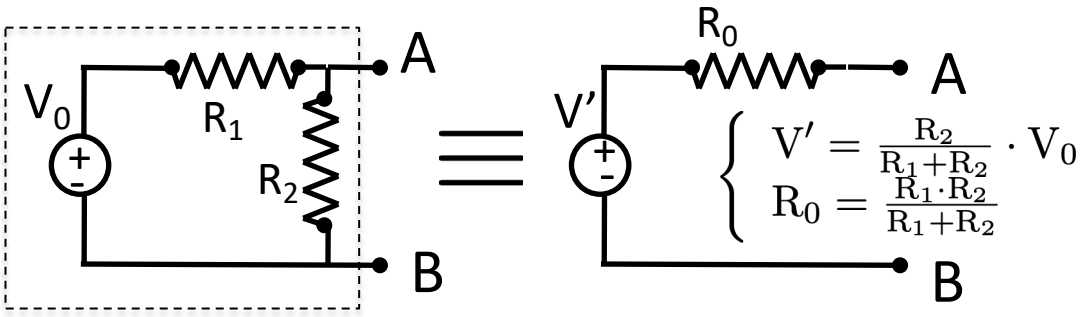


Usare la R_X (circa uguale a 150Ω) per «simulare» la resistenza interna del generatore e applicare il metodo della curva caratteristica

- montare il circuito usando, per R, la cassetta delle resistenze variabili e realizzare la configurazione a valle usando il multimetro analogico come amperometro e quello digitale come voltmetro
- fissare la f.e.m. del generatore $V_0 \approx 10$ V;

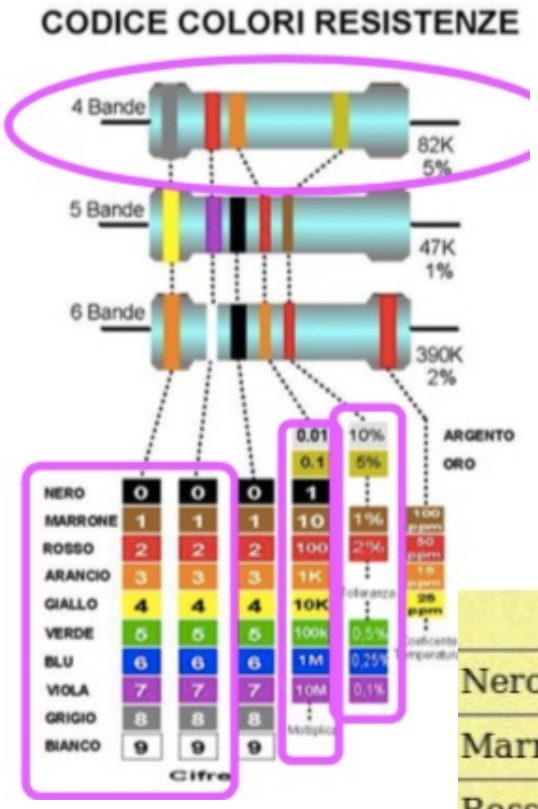
- variare il carico R e misurare V_R e I_R con le rispettive incertezze. Partendo da valori elevati di R (I_R piccole e $V_R \approx V_0$), variarla su un intervallo sufficiente a vedere una significativa diminuzione di V_R ma con correnti I_R<20 mA
- costruire la curva caratteristica e ricavare i parametri $\varepsilon_T = V_0$ e $R_T = R_i$ con un fit lineare

Applicazione al circuito del partitore resistivo



Si desidera misurare l'equivalente di Thévenin per il circuito del partitore resistivo con $R_1 = R_2 = 2{,}2k\Omega$ con il metodo della curva caratteristica come in precedenza

- fissare la f.e.m. del generatore $V_0 \approx 15$ V;
- effettuare le misure (I_R ,V_R) variando la resistenza R su un ampio intevallo
- graficare le misure e tramite un fit lineare ricavare ε_T e R_T
- confrontare i risultati con le previsioni del teorema di Thévenin



Resistori con 4 bande: a, b, c, d:

→ R= *ab* . 10^c e *d* fornisce tolleranza (%)

Resistori con 5 bande: a, b, c, d, e:

→ R= *abc* . 10^d ed *e* fornisce tolleranza (%)

Resistori con 6 bande: a, b, c, d, e, f:

→ R= *abc* . 10^d ed *e* fornisce tolleranza (%) mentre *f* il coefficiente termico κ

	1° ANELLO	2° ANELLO	3° ANELLO	4° ANELLO
Nero	.	0	x 1	-
Marrone	1	1	x 10	-
Rosso	2	2	x 100	-
Arancione	3	3	x 1.000	-
Giallo	4	4	x 10.000	-
Verde	5	5	x 100.000	-
Azzurro	6	6	x 1.000.000	-
Viola	7	7	x 10.000.000	-
Grigio	8	8	-	-
Bianco	9	9	-	5 %
Oro	-	-	: 10	10 %
Argento	-	-	: 100	20%